



4Q26 半導體產業展望

BSPDN 與 VPD 升級供電架構





4Q26 半導體產業展望

BSPDN 與 VPD 升級供電架構

結論與建議

1. Backside Power Delivery Networks(BSPDN)於 4Q26 正式進入量產階段。BSPDN 將電源線路由晶圓正面移至背面，降低供電阻抗與壓降，並釋放正面訊號布線空間。台積電 A16 將於 4Q26 導入 Super Power Rail 量產，Intel 18A 已採 PowerVia，Samsung SF2Z 則預計 27 年導入 BSPDN，晶背供電正由技術驗證進入量產與滲透率提升階段。
2. AI XPU 功耗與供電電流快速上升後，封裝端供電瓶頸由主機板延伸至高電流傳輸路徑。Vertical Power Delivery(VPD)透過將電壓調節模組由 XPU 側邊移至下方，縮短低壓大電流的供電距離並改善損耗與供電穩定性。ASE powerSiP 可將配線功率損耗由 12%降至 6%，電流密度由 0.4A/mm²提升至 0.6A/mm²；Meta 亦已完成 850A AI ASIC VPD 模組驗證，顯示 VPD 正由封裝平台驗證逐步進入 AI 晶片實際導入階段。
3. SEMICON Taiwan 2026 顯示，VPD 正由單一供電方案升級為 AI 先進封裝核心架構。隨 VRM 逐步靠近 XPU，電容及其他被動元件亦同步向封裝內整合，台積電 CoWoS-L 已導入 eDTC，日月光亦展示 CAP Module 等方案。未來先進封裝價值將由 RDL、TSV 與 HBM 互連，進一步延伸至供電、被動元件及散熱整合，推升 OSAT 單顆 AI 封裝價值量。

4Q26 投資展望

1. 展望 4Q26，AI 供電架構將由傳統主機板與晶圓正面供電，逐步轉向 BSPDN 與 VPD。台積電(2330 TT)A16 將導入 Super Power Rail(SPR)晶背供電並於 4Q26 量產，新增晶圓接合、極薄化、CMP、晶背蝕刻、薄膜沉積及檢測量測等製程，帶動單片晶圓設備與耗材價值提升。台股供應鏈中，中砂(1560 TT)受惠 CMP 製程與鑽石碟耗材需求增加，昇陽半導體(8028 TT)則受惠設備調機、製程驗證及量產監控所帶動的再生晶圓需求。
2. 封裝端 4Q26 則將由 VPD 技術驗證逐步轉向客戶導入與前量產準備。隨 AI 處理器供電需求朝 1,000A 以上發展，VPD 已成為 AI 先進封裝的重要架構。日月光投控(3711 TT)powerSiP 透過將電壓調節模組移至 XPU 下方縮短供電路徑，未來封裝價值可望由 RDL、TSV 與 HBM 互連，進一步延伸至電壓調節模組、矽電容、eDTC、嵌入式被動元件及散熱整合。

紀彥呈
資訊軟體、半導體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
台積電	2330 TT	66.26	106.83	140.11	46.4%	61.3%	31.2%	37.1	23.0	17.6	強力買進	3,220	2,460
日月光投控	3711 TT	9.37	18.36	29.57	25.2%	97.2%	61.1%	66.3	33.8	21.0	買進	840	621
中砂	1560 TT	9.13	13.98	18.06	31.4%	53.1%	29.2%	79.9	52.2	40.4	買進	840	730
昇陽半導體	8028 TT	4.32	7.51	9.38	53.8%	74.1%	24.9%	57.7	33.2	26.5	買進	290	249.5

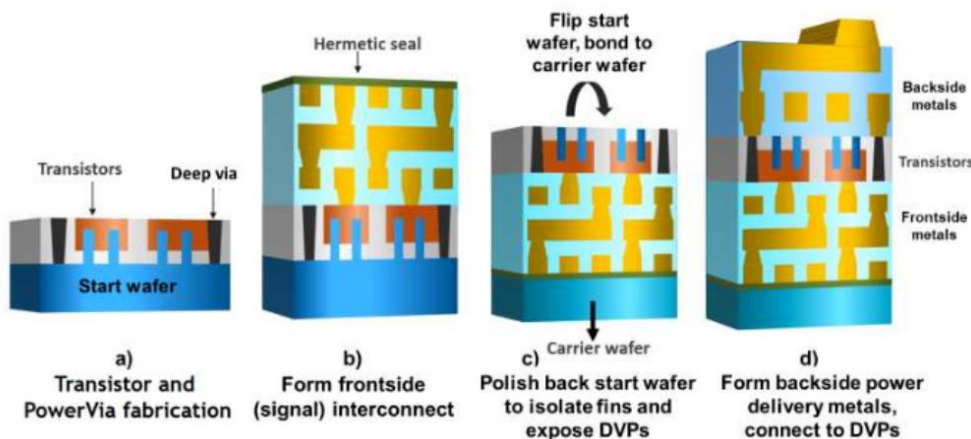


A16 於 4Q26 量產，晶背供電由技術藍圖正式進入製造端

隨 AI 與高效能運算晶片朝更高電晶體密度與功耗發展，先進製程瓶頸已由電晶體微縮延伸至供電架構。傳統邏輯晶片的訊號與電源皆由晶圓正面傳輸，隨製程持續微縮，金屬線寬縮小推升互連電阻，電源線路亦與訊號線路競爭有限的布線空間，使壓降與布線壅塞逐步限制晶片效能。晶背供電網路(BSPDN)則將電源線路移至晶圓背面，訊號仍由正面傳輸，再透過垂直導通結構將電力送至電晶體附近，不僅可降低供電阻抗與壓降，也能釋放正面布線空間，進一步改善效能、功耗與邏輯密度，成為 GAA 之後延續先進邏輯製程微縮的重要技術。

BSPDN 的製程會先以一片厚度約 600 微米的矽晶圓為基底，於其上方建構出約 100 奈米厚度的電晶體層，再於其上方堆疊約 500 奈米厚度的訊號導線區。與傳統製程不同，此階段僅需構築訊號導線，不再同時建立電源線。這是因為晶背供電架構中，電源分配網路將改由晶圓背面實現。當訊號線區完成後，需將整片晶圓與另一片厚度同樣為 600 微米的矽晶圓進行 Wafer Bonding，該上方晶圓即為承載晶圓(Carrier Wafer)。此步驟的目的，是在隨後進行背面加工時提供機械支撐。由於後續將進行極端薄化，晶圓本體厚度會從 600 μm 減至僅剩電晶體層，此時原晶圓結構已喪失剛性，若無外部支撐，無法承受設備夾持、搬運與後段製程的熱機應力。接著晶圓會進入研磨與化學機械平坦化(CMP)階段，將原始矽基底完全去除，僅保留前段製成的電晶體層。此時晶圓已被翻轉，即原本的背面朝上。接著透過矽穿孔技術，在電晶體底部開孔，以建立背面供電通道，並於其上沉積 500 奈米的電源金屬層，完成晶背供電的製程。

圖一. Backside Power Delivery Networks Process

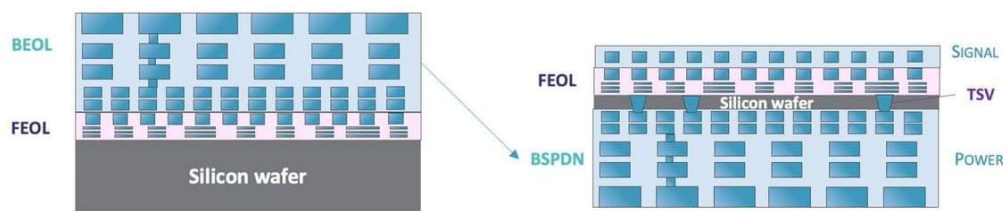


資料來源：Intel，國泰證期研究部整理

從競爭格局來看，晶背供電亦正由個別業者的差異化技術，逐步轉為全球先進邏輯製程的標準競爭項目。Intel 已於 18A 導入 PowerVia，Samsung 亦規劃於 SF2Z 導入 BSPDN 並於 27 年進入量產。隨台積電 A16 於 4Q26 正式量產，先進製程競爭將由過去 GAA 電晶體結構本身，進一步延伸至晶背供電架構、製程整合能力及量產良率。研究部認為 4Q26 將是 BSPDN 由技術驗證轉向量產驗證的重要分水嶺，27 年則有望進一步進入客戶滲透率與晶圓投片量擴張階段。



圖二：Backside Power Delivery Networks (BSPDN)



資料來源：IMEC、國泰證期研究部整理

VPD 縮短高電流供電路徑，powerSiP 提升 AI 封裝供電效率

若 BSPDN 解決的是晶片內部供電問題，垂直供電(Vertical Power Delivery，VPD)則聚焦於電力進入封裝前的高電流傳輸路徑。傳統 AI 加速器通常將電壓調節模組配置於 XPU 周邊，電流需沿主機板或封裝基板水平傳輸後再進入處理器。隨 AI XPU 功耗及瞬時電流需求持續提高，部分下一代 AI 處理器供電需求已達數百安培甚至 1,000 安培以上，高電流將明顯放大配線損耗、供電網路阻抗及電壓波動，供電架構因而逐步成為限制 AI 晶片效能的重要因素。VPD 的核心概念，是將原本位於 XPU 側邊的電壓調節模組移至 XPU 正下方，使低壓、大電流的傳輸路徑由公分級水平配線縮短至毫米級垂直路徑，進而降低線路電阻及配線損耗，並改善瞬時負載變化下的供電穩定性。同時供電元件由 XPU 周邊移至下方後，亦可釋放封裝邊緣空間予 HBM、高速輸入輸出及其他 Chiplet，使供電架構開始直接影響 AI 封裝設計。

日月光投控 powerSiP 為目前 OSAT 端具代表性的 VPD 平台之一，透過系統級封裝將多級電壓調節模組及被動元件垂直整合於 SoC 或 Chiplet 下方，使電源可由封裝底部以較短路徑直接供應至運算晶片。SEMICON Taiwan 2026 展示數據顯示，相較傳統水平並排式架構，powerSiP 可將配線功率損耗由 12%降低至 6%，電流密度由 0.4A/mm²提高至 0.6A/mm²，封裝平面占用面積則縮小約 25%。其技術價值主要來自縮短供電距離及提高垂直整合程度，而非僅依賴電源晶片本身的轉換效率提升。

表一. Technical Performance Benchmarks

Metric/Parameter	Traditional Side-by-Side Layout	ASE powerSiP™ Platform	Performance Gain/Impact
Routing Power Loss	12%	6%	50% Reduction in power
Current Density	0.4 A/mm ²	0.6 A/mm ²	50% Increase in current
X-Y Package Footprint	Baseline (100%)	75%	25% Footprint Reduction
Power Path Length	Long horizontal PCB traces	Short vertical path directly under SoC	Drastic reduction in parasitic inductance & impedance

資料來源：ASE、國泰證期研究部整理



VPD 的產業成熟度亦正由封裝平台驗證逐步向實際 AI 晶片應用推進。Meta 於 APEC 2026 發表 850A AI ASIC 垂直供電模組，輸出電壓為 0.85V，採兩級供電架構，電流密度達 0.8A/mm²，並已完成設計、製造及電性與散熱驗證。隨 AI ASIC 及 GPU 所需電流持續提高，研究部預期 VPD 後續競爭重點將由單純電源轉換效率，進一步延伸至單位面積電流密度、封裝高度、散熱能力、瞬時響應速度及封裝面積。

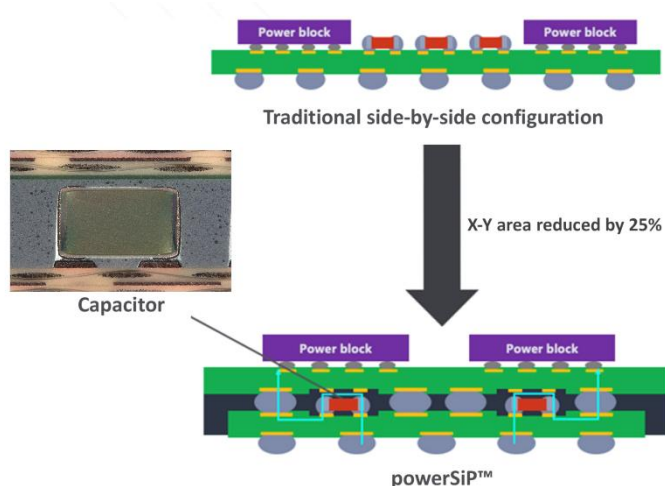
先進封裝由訊號互連走向供電整合，OSAT 價值量持續提升

SEMICON Taiwan 2026 所反映的重要產業變化，在於 VPD 已由單一封裝技術逐步轉為 AI 先進封裝的核心設計參數。日月光投控於本屆論壇將 VPD 與超過 1,000A 的 AI 處理器、HBM 配置及封裝內電壓調節整合放在同一技術架構下，顯示先進封裝的功能正由過去以 RDL、TSV、Chiplet 及 HBM 高速互連為主，進一步延伸至供電、電源完整性及散熱管理。

隨電壓調節模組逐步靠近 XPU，封裝內被動元件的重要性亦同步提高。高功耗 XPU 在運算負載快速切換時，需要鄰近的去耦電容即時提供瞬時電流，因此供電元件向運算晶片靠近的同時，電容及其他被動元件亦需同步向封裝內部整合。台積電 CoWoS-L 已可於 SoC 下方整合 eDTC 以改善電源完整性；日月光本次 SEMICON 亦同步展示 CAP Module 及 FOCoS-Bridge 等技術，反映 AI 先進封裝正由單純訊號整合，逐步轉向訊號、供電與被動元件共同整合。

未來 AI 封裝中的供電相關內容，預期將不再侷限於電壓調節模組，而可進一步涵蓋電源級晶片、矽電容、eDTC、MIM 電容、整合式磁性元件及嵌入式被動元件。隨 AI XPU 功耗提高，供電效率、電源元件配置及散熱架構將逐步成為高階封裝的重要差異化來源，單顆 AI 封裝的價值量亦有望由原有晶粒組裝與高速互連持續向供電整合延伸。

圖三：ASE PowerSiP



資料來源：ASE、國泰證期研究部整理

研究部認為，VPD 對 OSAT 產業的結構性意義，在於先進封裝開始承擔部分過去由主機板負責的供電功能。若 VPD 後續於 AI GPU 及客製化 ASIC 的滲透率提高，OSAT 的角色將由傳統封裝測試及互連服務，進一步升級為涵蓋運算、記憶體、供電及散熱的系統整合平台，並帶動單顆高階 AI 封裝的供電相關價值量持續提升。



4Q26 晶背供電與垂直供電帶動晶片架構升級

研究部認為，AI 半導體下一階段的技術瓶頸將由運算效能與記憶體頻寬進一步延伸至供電架構。隨 AI XPU 功耗、封裝尺寸及供電電流同步提高，傳統由晶圓正面及主機板進行長距離供電的架構，逐步面臨壓降、傳輸損耗及布線空間不足等限制，促使產業分別由晶片與封裝兩端縮短供電路徑。晶圓端以 BSPDN 將電源線路由晶圓正面移至背面，降低供電阻抗並釋放正面訊號布線空間；封裝端則透過 VPD 將電壓調節模組由 XPU 側邊移至下方，縮短低壓大電流的傳輸距離。隨兩項技術逐步落地，Power Delivery 將由過去的電源零組件問題，進一步成為先進製程及先進封裝共同面對的半導體架構議題。

晶圓代工端最明確的 4Q26 催化劑為台積電(2330 TT)A16 進入量產。A16 將奈米片 GAA 與 Super Power Rail(SPR)晶背供電整合，代表 BSPDN 正式由技術開發階段進入商業製造。相較傳統先進製程僅持續增加前段製程複雜度，晶背供電在正面製程完成後，還需額外進行晶圓接合、極薄化、晶背蝕刻、平坦化、介電層與金屬層形成，以及後續檢測，因此新增的是一整段晶背加工流程。隨 A16 於 4Q26 量產，先進製程設備需求的成長來源將不僅來自 2 奈米以下晶圓投片量提高，單片晶圓所需的製程步驟及耗材使用量亦將同步增加，其中化學機械平坦化(CMP)、晶圓薄化、蝕刻、薄膜沉積、晶圓接合及檢測量測均為主要受惠環節。

台股供應鏈中，中砂(1560 TT)與昇陽半導體(8028 TT)可望受惠 BSPDN 導入。中砂主要受惠晶背薄化與平坦化需求增加，BSPDN 對背面平坦度、厚度均勻性與表面品質要求提高，將推升 CMP 製程與耗材使用量；中砂透過 PYRADIA 系列鑽石碟切入先進 CMP 市場，受惠來源除先進製程投片成長外，亦包括單片晶圓 CMP 製程步驟增加。昇陽半導體則受惠晶背製程增加所帶動的測試與監控晶圓需求。隨晶背薄化、研磨、蝕刻、沉積與平坦化等製程增加，設備調機、製程驗證及量產監控所需再生晶圓同步提升。憑藉再生晶圓加工與精密拋光能力，昇陽半導體有望受惠先進製程複雜度提高所帶來的再生晶圓需求成長。

4Q26 VPD 的產業重點將由技術可行性驗證逐步轉向客戶導入與前量產準備。ASE powerSiP 雖已於 24 年推出，但 SEMICON Taiwan 2026 顯示，隨下一代 AI 處理器供電需求朝 1,000A 以上發展，VPD 已由單一電源封裝方案升級為 AI 先進封裝的重要架構選項；Meta 於 APEC 2026 完成 850A AI ASIC 垂直供電模組的設計、製造及電性與散熱驗證，也顯示大型雲端業者已開始將 VPD 納入實際 AI ASIC 供電設計。因此 4Q26 是 VPD 由平台開發進入客戶驗證、設計導入及量產準備的重要階段，而非大規模出貨起點。對 OSAT 而言，隨 VPD 將電壓調節模組由 XPU 側邊移至下方，先進封裝的價值來源亦將由過去以 RDL、TSV、Chiplet 及 HBM 高速互連為主，逐步延伸至供電與電源完整性；若 VPD 於 AI GPU 及客製化 ASIC 的滲透率提高，封裝內新增內容可望進一步涵蓋電壓調節模組、矽電容、eDTC、嵌入式被動元件及散熱結構，使日月光投控(3711 TT)等 OSAT 業者由傳統封裝測試與互連服務，逐步轉向運算、記憶體、供電與散熱的系統整合平台，並帶動單顆高階 AI 封裝價值量持續提升。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。